



Schwerpunktmodul Landwirtschaftliche Tierhaltung

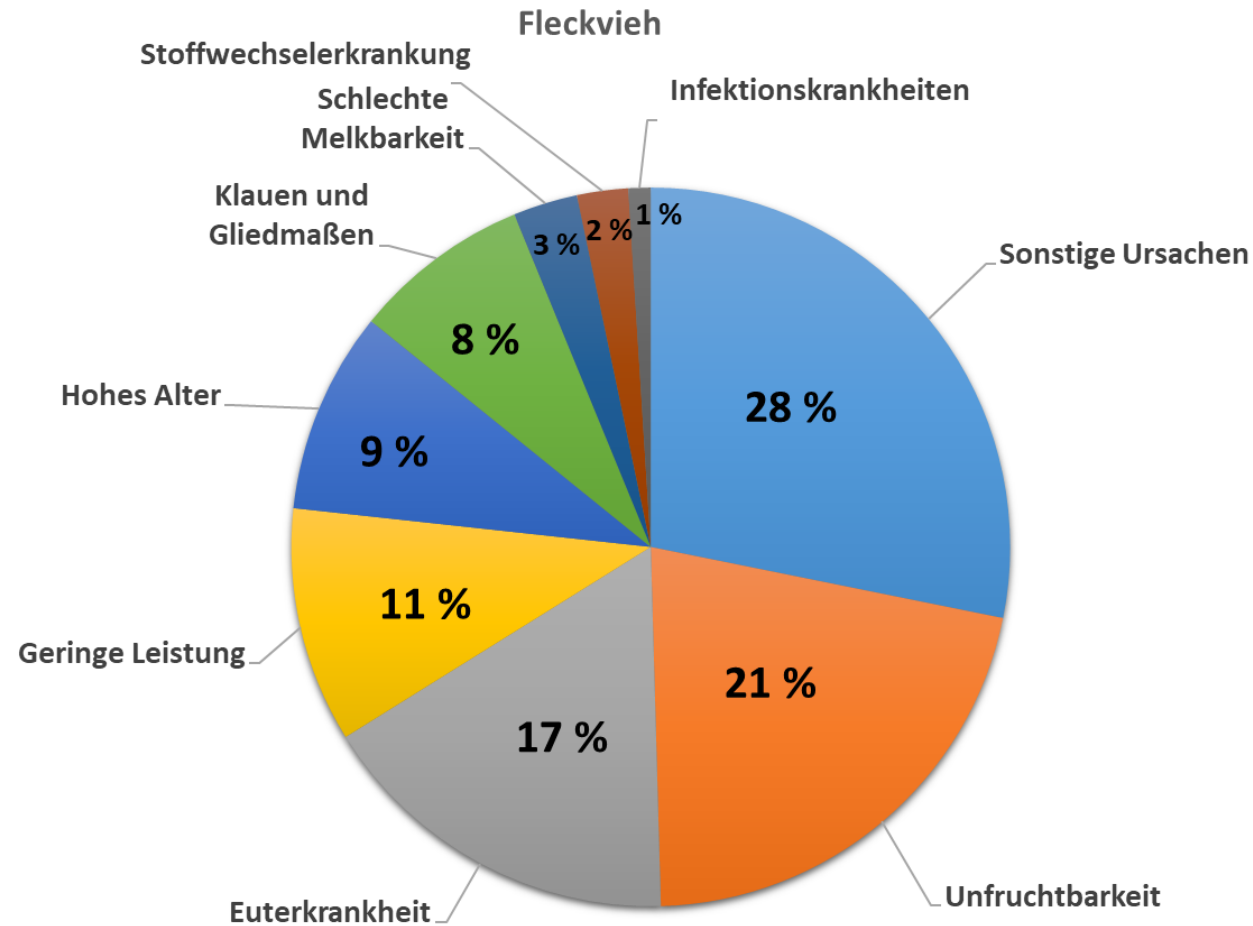
4.1 Milchviehhaltung und Vermarktung -Kenntnis des Fruchtbarkeitsgeschehens-

Umfrage

Was ist die häufigste Ursache einer Fleckvieh-Milchkuh für einen Abgang aus dem Tierbestand?



Abgangsursachen



Quelle: Jahresbericht LKV 2021

Abgangsursachen

Ursache	Fleckvieh	Braunvieh	Schwarzbunte
Klauen und Gliedmaßen	8,0 %	8,2 %	8,8 %
Hohes Alter	9,1 %	15,6 %	6,8 %
Geringe Leistung	10,6 %	10,3 %	7,0 %
Unfruchtbarkeit	21,4 %	23,7 %	18,8 %
Infektionskrankheiten	1,0 %	1,2 %	1,2 %
Euterkrankheit	16,6 %	13,8 %	16,2 %
Schlechte Melkbarkeit	2,9 %	1,0 %	1,1 %
Stoffwechselerkrankung	2,3 %	1,7 %	4,5 %
Sonstige Ursachen	28,2 %	24,4 %	35,6 %

Quelle: Jahresbericht LKV 2021



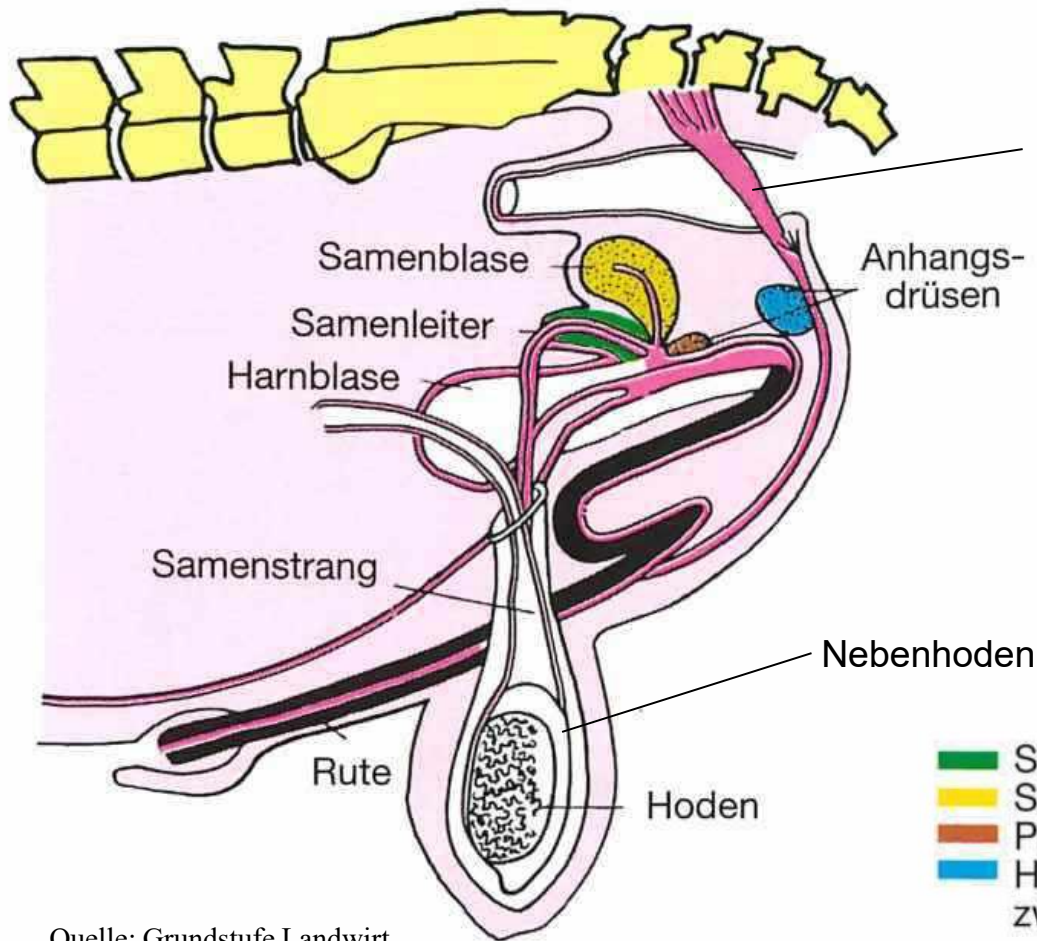
Gliederung

1. Geschlechtsorgane beim Rind
2. Brunstzyklus
3. Fruchtbarkeitskennzahlen
4. Tierbeurteilung
5. Bullenauswahl



1. Geschlechtsorgane beim Rind

-männliches Rind-



Geschlechtsreife beim männlichen Rind liegt bei ca. 10 Monaten

Quelle: Grundstufe Landwirt

1. Geschlechtsorgane beim Rind

-männliches Rind; Aufgaben-

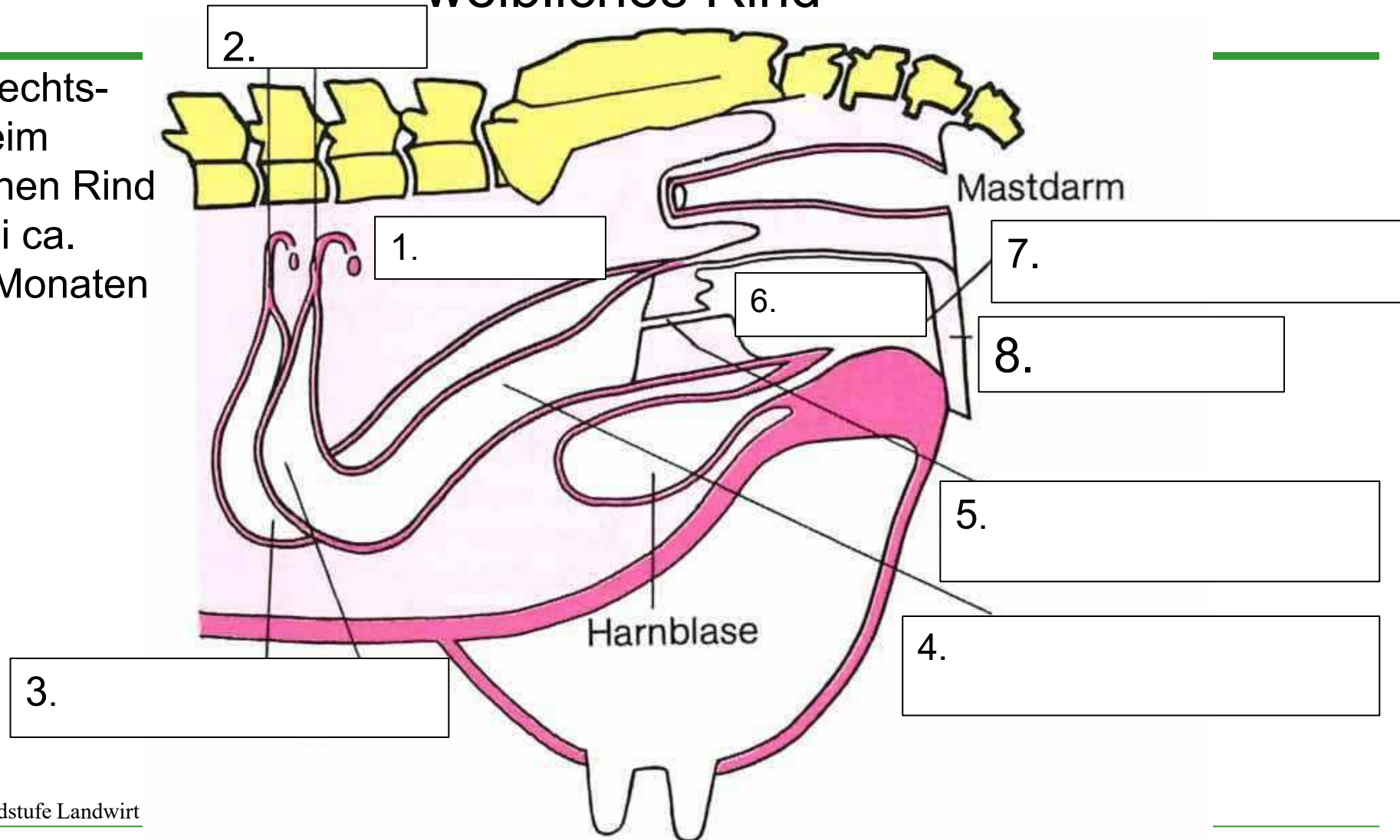
- Hoden: Bildung der Samenzellen (Spermien) und Sexualhormone (v.a. Testosteron)
- Nebenhoden: Heranreifung der Spermien zur Befruchtungsfähigkeit und Speicherung der Spermien
- Samenstrang: Versorgung der Hoden und Aufhängung für die Hoden
- Samenleiter: Transport der Spermien
- Anhangdrüsen: Sekrete liefern Samenflüssigkeit
- Rute (Begattungsorgan): Ausstoßen des Samens
- „Zurückzieher“-Muskel: Zurückziehen der Rute in die Vorhaut



1. Geschlechtsorgane beim Rind

-weibliches Rind-

Geschlechts-
reife beim
weiblichen Rind
liegt bei ca.
bis Monaten



Quelle: Grundstufe Landwirt

Folie 9

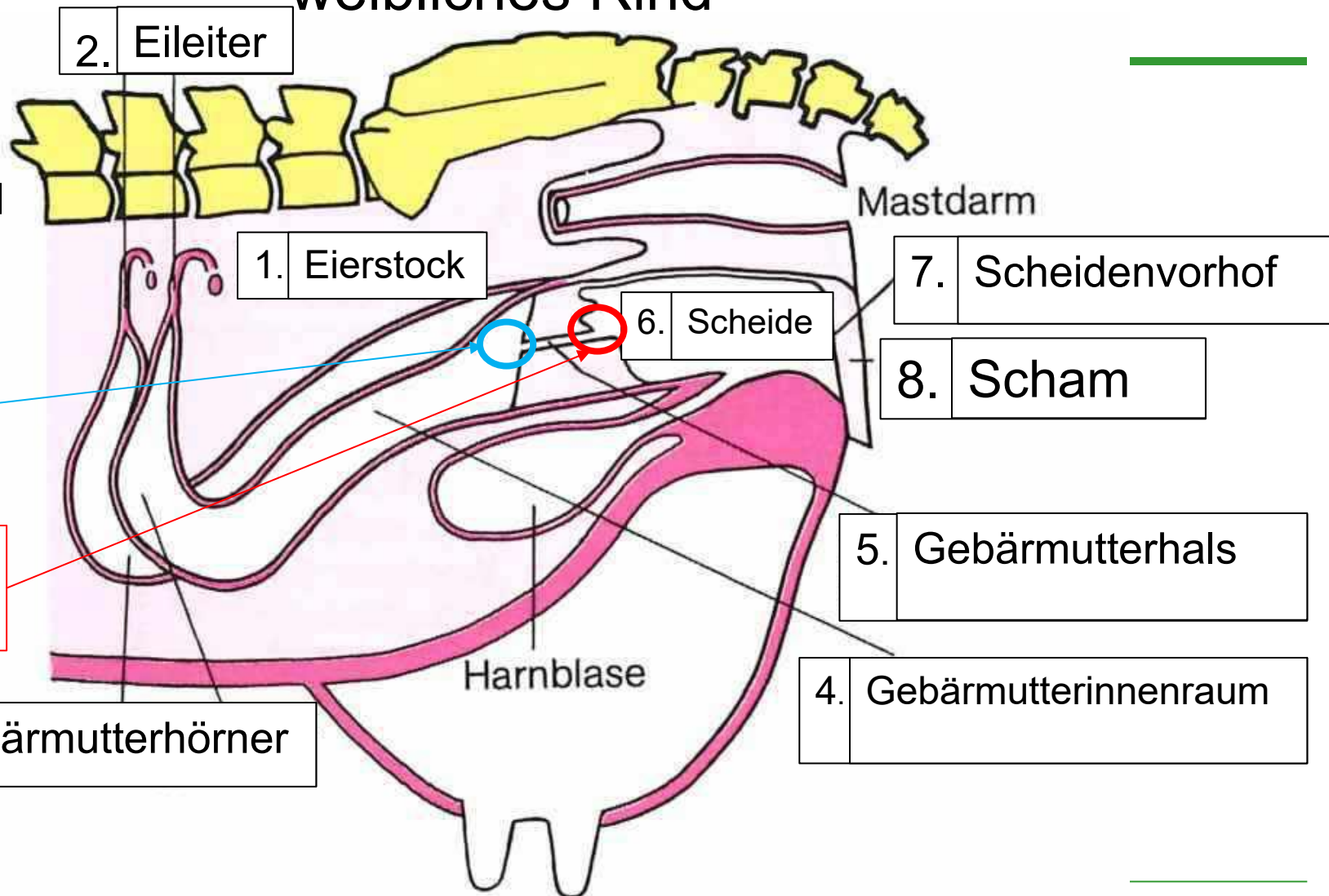
Schwerpunktmodul 4.1 Milchviehhaltung und Vermarktung

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. Obb.



1. Geschlechtsorgane beim Rind

-weibliches Rind-



Geschlechts-
reife beim
weiblichen Rind
liegt bei ca. 10
bis 12 Monaten

Quelle: Grundstufe Landwirt

Folie 10

Schwerpunktmodul 4.1 Milchviehhaltung und Vermarktung

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. Obb.



1. Geschlechtsorgane beim Rind

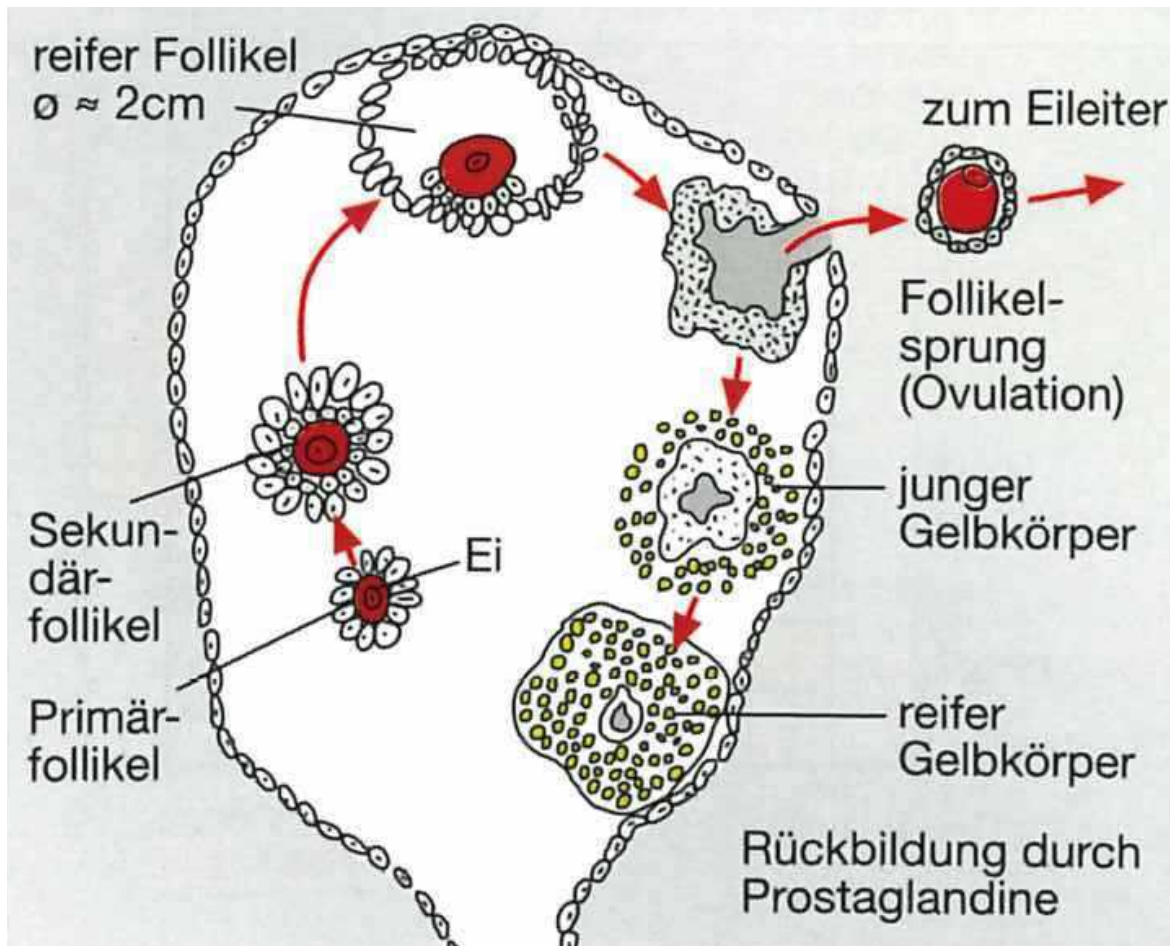
-weibliches Rind; Aufgaben-

- 1.: Heranreifen der Eizelle und Bildung von Geschlechtshormonen
- 2.: Beförderung der Eizelle; Ort der Befruchtung
- 3. + 4.: Ort der Entwicklung und Ernährung der heranwachsenden befruchteten Eizelle
- 5.: Schutz vor Spermien (an unfruchtbaren Tagen) und aufsteigenden Keimen
- 6. + 7. + 8. (Begattungsorgane): Aufnahme der Spermien



2. Brunstzyklus

-Ablauf der Eizellenreifung-

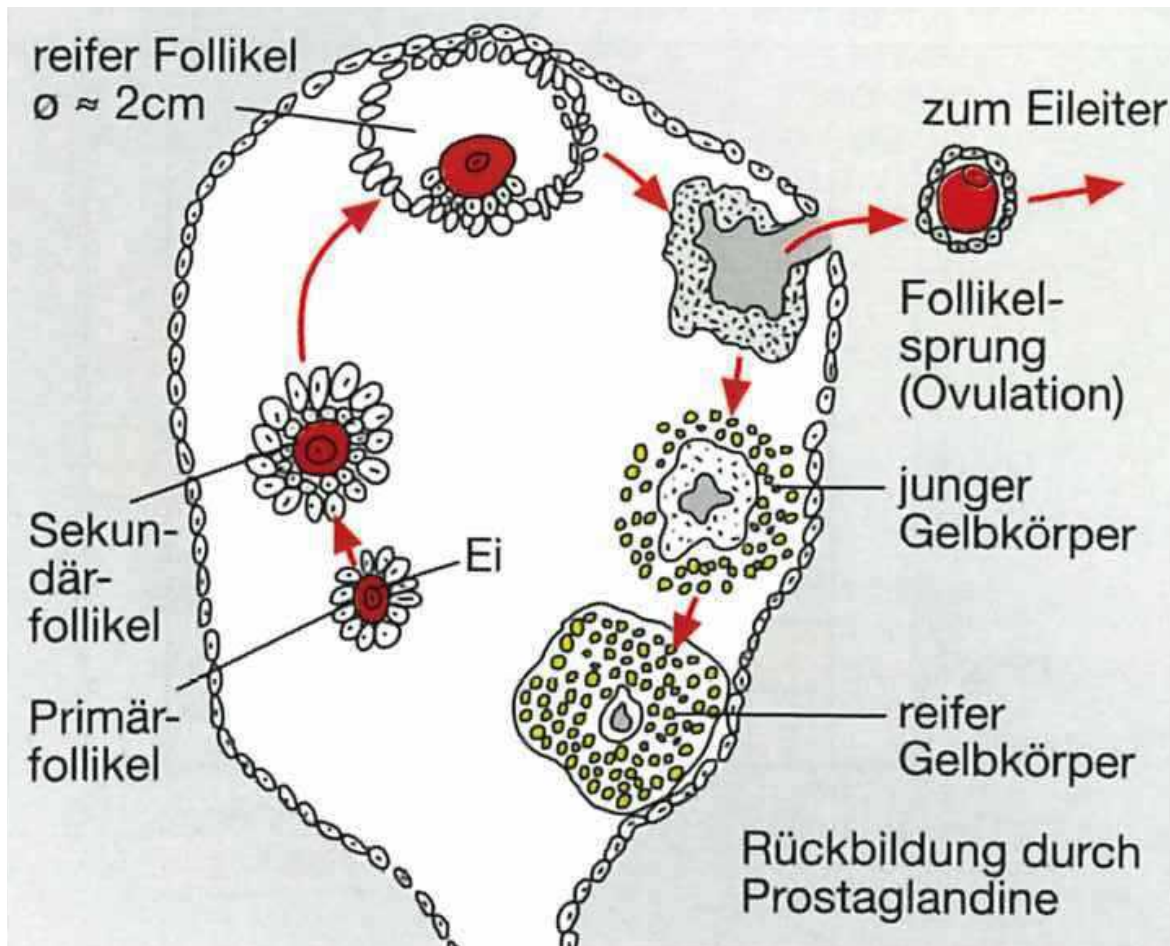


Die durchschnittliche
Zykluslänge beim
Rind dauert .

Quelle: Grundstufe Landwirt

2. Brunstzyklus

-Ablauf der Eizellenreifung-

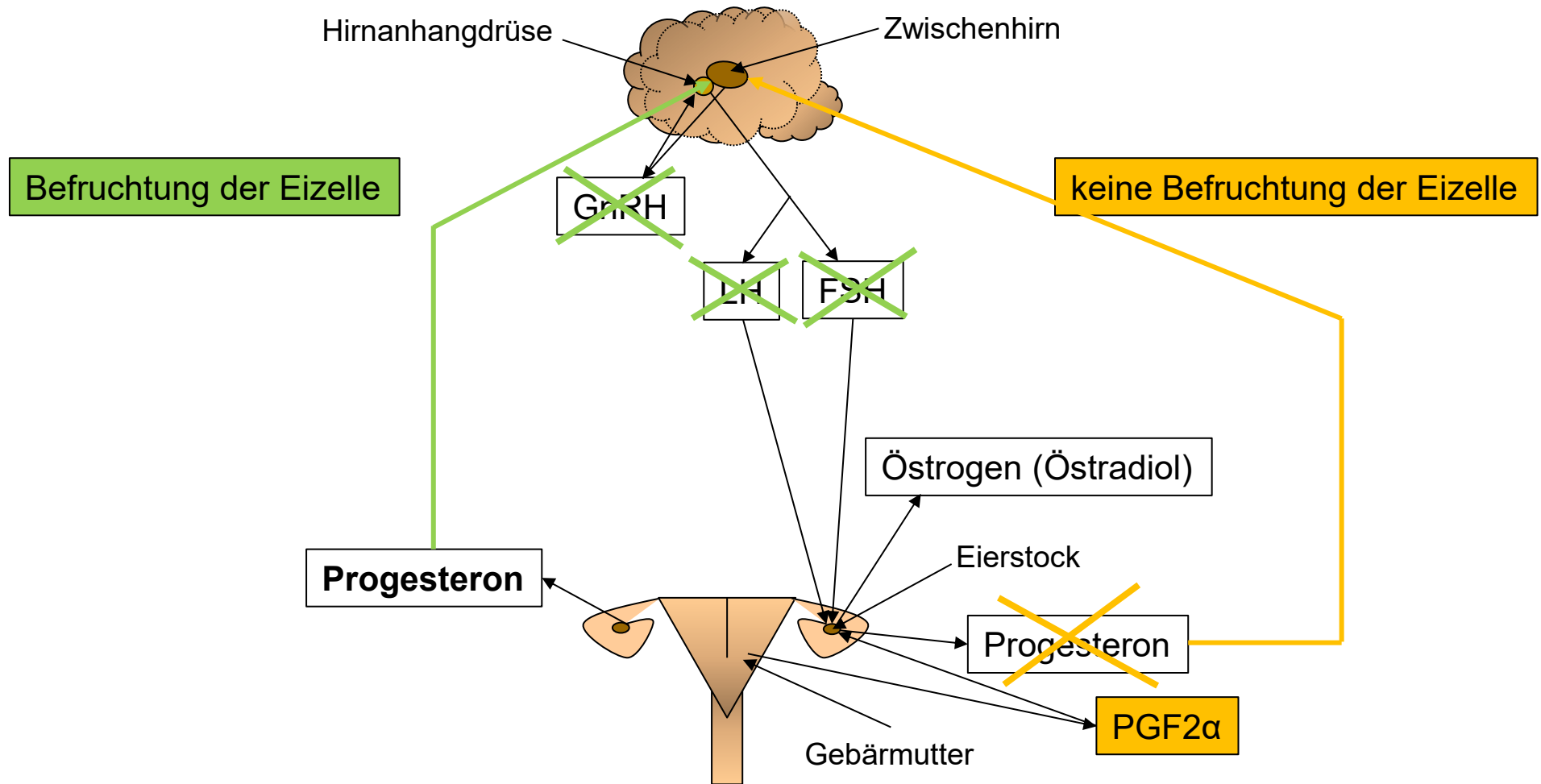


Die durchschnittliche
Zykluslänge beim
Rind dauert 21 Tage.

Quelle: Grundstufe Landwirt

2. Brunstzyklus

-hormonelle Steuerung-



2. Brunstzyklus

-Aufgaben der Hormone-

1. Gonadotropines
Releasing Hormon ^e

2. Follikelstimulierendes
Hormon ^c

3. Luteinisierungs-
Hormon ^f

4. Progesteron ^a

5. Östradiol ^d

6. Prostaglandin ^b

a) Schleimhausekretion,
Muttermundverschluss, Aufrechterhaltung der
Trächtigkeit, Hemmung von GnRH, FSH und
LH

b) Gelbkörperauflösung, Brunst,
Trächtigkeitsunterbrechung

c) Eiblasenwachstum

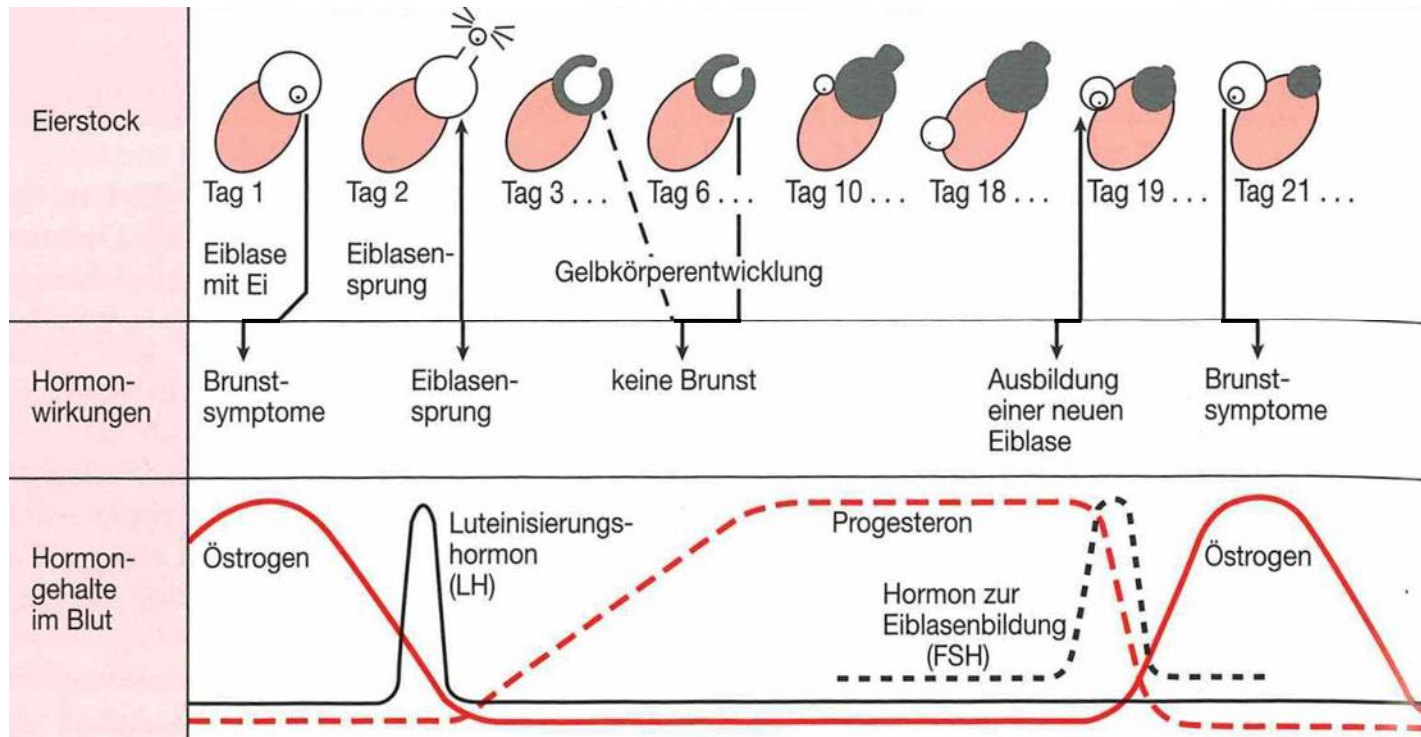
d) Öffnung Muttermund,
Schleimhautwachstum, Gelbkörperauflösung,
LH Ausschüttung, Brunst

e) Ausschüttung von FSH und LH

f) Reifung Folikel, Eisprung,
Gelbkörperausbildung

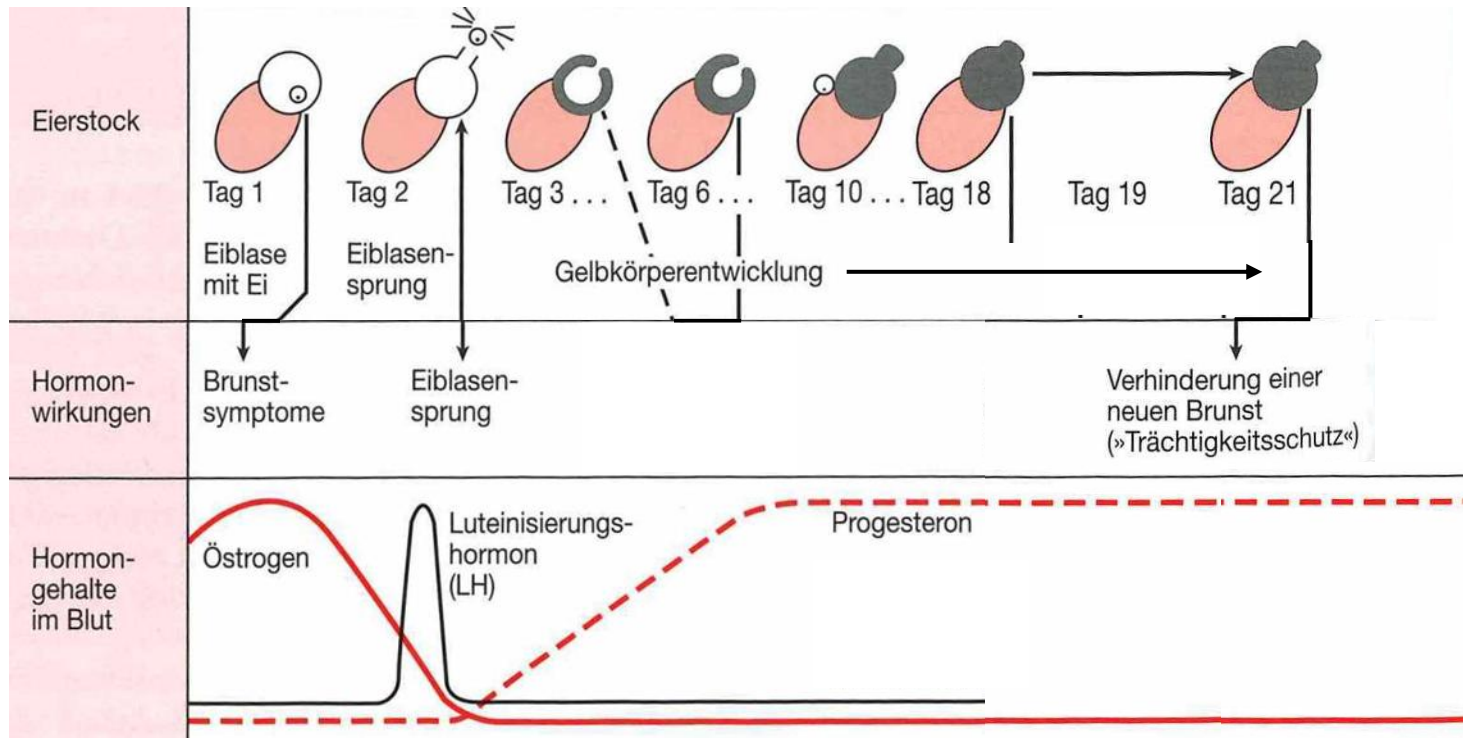


2. Brunstzyklus -Hormongehaltesverlauf-



Quelle: Landwirtschaftliche Tierhaltung

2. Brunstzyklus -Hormongehalteverlauf-



Quelle: Landwirtschaftliche Tierhaltung

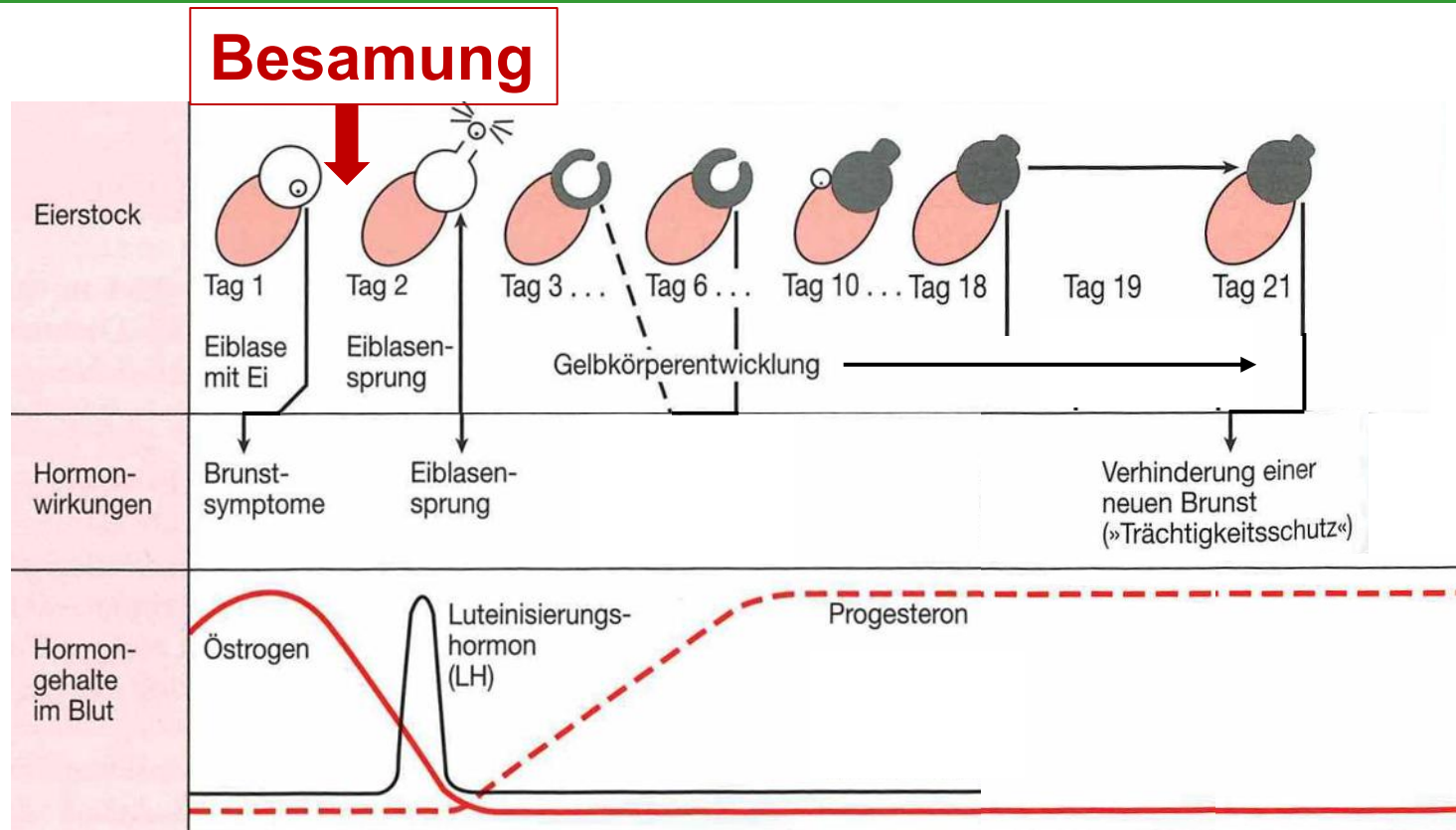
Folie 20

Schwerpunktmodul 4.1 Milchviehhaltung und Vermarktung

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. Obb.



2. Brunstzyklus -Hormongehalteverlauf-



Quelle: Landwirtschaftliche Tierhaltung

Folie 21

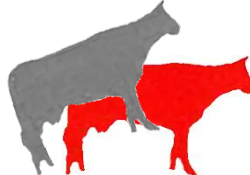
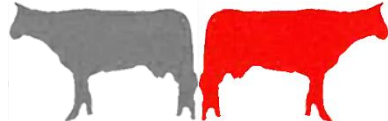
Schwerpunktmodul 4.1 Milchviehhaltung und Vermarktung

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Weilheim i. Obb.



2. Brunstzyklus

-Brunstablauf und zu ergreifende Maßnahmen-

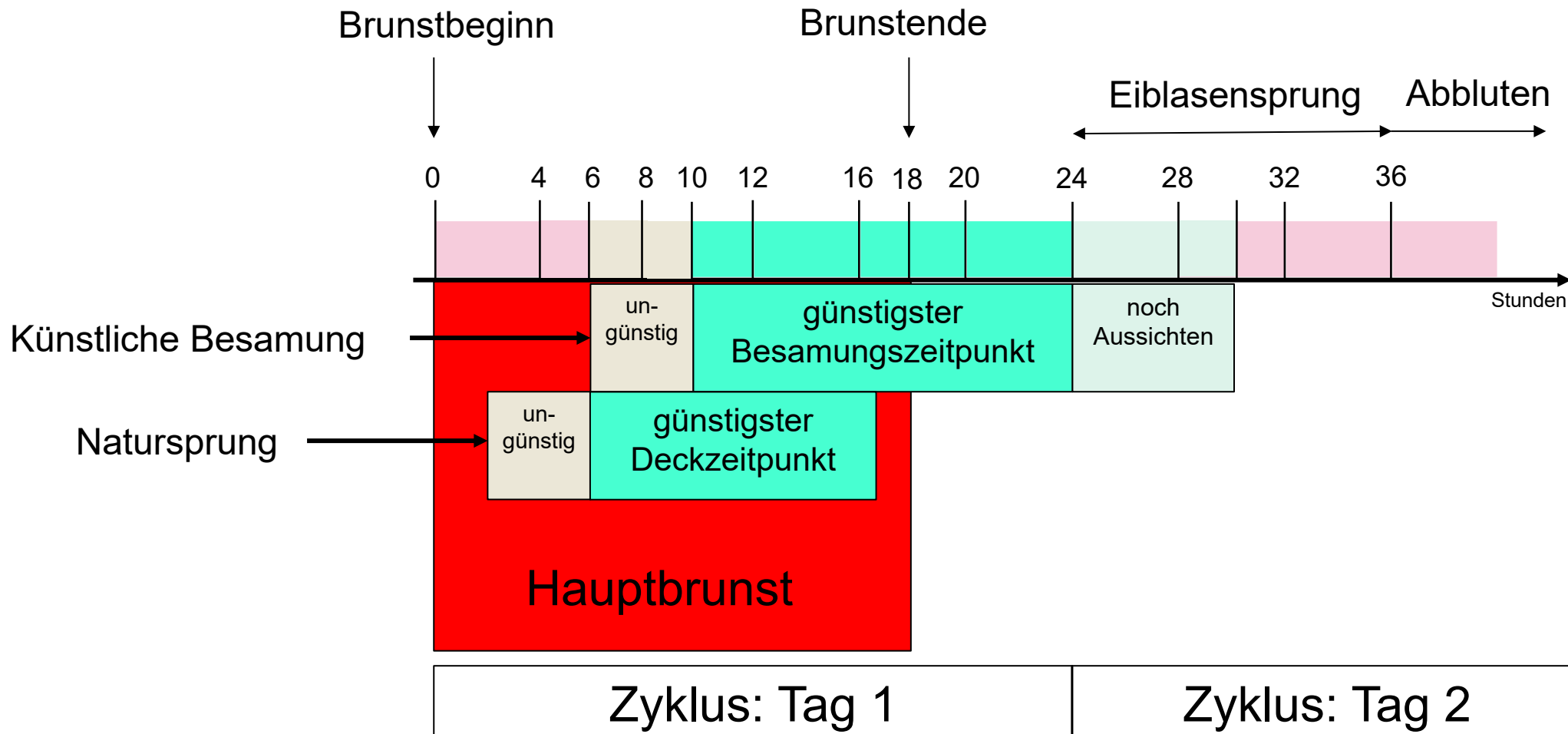
-16 h	-12 h	-10 h	-8 h	-6 h	-4 h	-2 h	0 h	+2 h	+4 h	+6 h	+8 h	+10 h	+12 h	+16 h	+18 h	+20 h	+22 h	+24 h	+28 h
Vorbrunst							Hauptbrunst						Nachbrunst						
																			
Veränderungen im Verhalten																			
Unruhe, geringe Fresslust, Aufsprungversuche, Milchverhalten, Beriechen, Stoßen							Duldungsreflex, lässt sich bespringen, „steht“ https://www.youtube.com/watch?v=9oV7vSGZQrQ						Ruhe, normales Verhalten, „steht“ nicht mehr						
Veränderungen am Tierkörper																			
Scham ist geschwollen, gerötet und warm Schleim ist dünn und wässrig							Schleim ist glasklar und Faden ziehend						Schleim ist trüb, pappig beginnendes Abbluten						
zu ergreifende Maßnahmen																			
Erkennen der Brunst Anmeldung Besamung: Morgens-Abends-Regel Belegen zu früh							Optimaler Besamungszeitpunkt Belegen						Eintragung in Brunstkalender Belegen zu spät						

2. Brunstzyklus

-Brunstablauf und zu ergreifende Maßnahmen-

-16 h	-12 h	-10 h	-8 h	-6 h	-4 h	-2 h	0 h	+2 h	+4 h	+6 h	+8 h	+10 h	+12 h	+16 h	+18 h	+20 h	+22 h	+24 h	+28 h
Vorbrunst							Hauptbrunst							Nachbrunst					
																			
Veränderungen im Verhalten																			
Unruhe, geringe Fresslust, Aufsprungversuche, Milchverhalten, Beriechen, Stoßen							Duldungsreflex, lässt sich bespringen, „steht“ https://www.youtube.com/watch?v=9oV7vSGZQrQ							Ruhe, normales Verhalten, „steht“ nicht mehr					
Veränderungen am Tierkörper																			
Scham ist geschwollen, gerötet und warm Schleim ist dünn und wässrig							Schleim ist glasklar und Faden ziehend							Schleim ist trüb, pappig beginnendes Abbluten					
zu ergreifende Maßnahmen																			
Erkennen der Brunst Anmeldung Besamung: Morgens-Abends-Regel Belegen zu früh							Optimaler Besamungszeitpunkt Belegen							Eintragung in Brunstkalender Belegen zu spät					

2. Brunstzyklus -Besamungszeitpunkt-



2. Brunstzyklus

-Besamungsdokumentation-

Tierdatenblatt

Name: <i>Almi</i>	Nummer: <i>923</i>		LOM: <i>DE 09 11122345</i>	
Rasse: <i>Fleckvieh</i>	geb.: <i>01.02.2020</i>	Vater: <i>Herzbursch</i>	Mutter: <i>Alma</i>	Mutter-Vater: <i>Perfekt</i>
Exterieur:	R <i>90</i>	B <i>76</i>	F <i>84</i>	E <i>80</i>
Besonderheiten:				

Jahr	Erstbesamung	2. Besamung	3. Besamung	TU +/-			
<i>2021</i>	BULLI Pp HB Nr. 19/123456 1 01.06.2021	TAURUS HB Nr. 19/112233 2 22.06.2021		<i>20.07.2021</i> +			
Kalb 1	geb.: <i>01.04.2022</i>	Geburtsverlauf: <i>leicht</i>	LOM Kalb: <i>DE 09 99988001</i>	☒	weibl.	☐	männl.
Kalb	geb.:	Geburtsverlauf:	LOM Kalb:	☐	weibl.	☐	männl.
Kalb	geb.:	Geburtsverlauf:	LOM Kalb:	☐	weibl.	☐	männl.



2. Brunstzyklus

-Besamungsdokumentation-

Besamungskarte/Stallkarte

Lfd. Nr.	Name	Erstbesamung	2. Besamung	3. Besamung	TU +/-	gekalbt am	wbl./männl	LOM Kalb
1	923 Almi DE 09 11122345	BULLI Pp HB Nr. 19/123456 1 01.06.2021	TAURUS HB Nr. 19/112233 2 22.06.2021		20.07.2021 +	01.04.2022	wbl.	DE 09 99988001
2	894 Elsa DE 09 10422826	BULLI Pp HB Nr. 19/123456 1 01.06.2021			29.06.2021 +	11.03.2022	männl	DE 09 99987984
3	920 Berta DE 09 11122342	TORRO PP HB Nr. 19/116278 1 05.06.2021			03.07.2021 +	15.03.2022	wbl.	DE 09 99987997



2. Brunstzyklus -Brunstkontrolle-

Häufigkeit der Brunstkontrolle	Anteil erkannter Brunsten
1 mal	61 %
2 mal	80 %
3 mal	91 %
4 mal	100 %

Uhrzeit	Anteil der Brunsten
6:00 bis 12:00 Uhr	22 %
12:00 bis 18:00 Uhr	10 %
18:00 bis 0:00 Uhr	25 %
0:00 Uhr bis 6:00 Uhr	43 %

Quelle: nach Zemjanis



2. Brunstzyklus -Brunstkontrolle-

Häufigkeit der Brunstkontrolle	Anteil erkannter Brunsten
1 mal	61 %
2 mal	80 %
3 mal	91 %
4 mal	100 %

Uhrzeit	Anteil der Brunsten
6:00 bis 12:00 Uhr	22 %
12:00 bis 18:00 Uhr	10 %
18:00 bis 0:00 Uhr	25 %
0:00 Uhr bis 6:00 Uhr	43 %

Quelle: nach Zemjanis



Umfrage

Welche Hilfsmittel werden bei Ihrem Betrieb zur Brunsterkennung verwendet?



2. Brunstzyklus

-Hilfsmittel zur Brunsterkennung-

- Brunstkalender: Eintragung der Beobachtungen, um den rechnerischen Zeitpunkt der Kuh für die nächste Brunst zu hinterlegen
- „Rückengriff“: bei Druck auf den Rücken wird der Duldungsreflex ausgelöst, Eingedrückter Rücken und Abhalten des Schwanzes
- Aufsprungdetektoren: am Rücken auf Beckenhöhe aufgebrachte Farbpatronen platzen beim Aufsprung einer anderen Kuh oder Pflaster mit ablösender Beschichtung
- Brunstmessgerät: Messung der elektrischen Leitfähigkeit des Scheidenschleims, welche in der Hauptbrunst hoch ist
- Pedometer: am Fuß angebrachter Sensor misst u.a. die Aktivität der Kuh, da diese während der Brunst eine erhöhte Lauf- und Bewegungsaktivität aufzeigt
- Halsband-Sensor: Wiederkauen, Fressverhalten, welches bei einer brünstigen Kuh abnehmen kann
- Ohr-Sensor: Messung u.a. von Sozialkontakte, welche in der Brunstphase erhöht sind
- Pansenbolus: Sensor im Pansen Aktivität, Körpertemperatur, welche ebenfalls in der Brunst erhöht sind



2. Brunstzyklus -Brunstkalender-

Brunstkalender 2023

	Dezember 2022		Januar 2023		Januar 2023		Februar 2023		Februar 2023		März 2023		März 2023		April 2023		April 2023		Mai 2023		Mai 2023		Juni 2023		Juni 2023		Juli 2023		Juli 2023		August 2023		September 2023		September 2023		Oktober 2023		Oktober 2023		November 2023		Dezember 2023		Dezember 2023	
	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum	Voraus.	Kalenderdatum		
Mo	12,12	26,9	2,1	17,10	23,1	7,11	13,2	28,11	6,3	19,12	27,3	9,1	17,4	30,1	8,5	20,2	29,5	12,3	19,6	2,4	10,7	23,4	31,7	14,5	21,8	4,6	11,9	25,6	2,10	16,7	23,10	6,8	13,11	27,8	4,12	17,9	25,12	8,10								
Di	13,12	27,9	3,1	18,10	24,1	8,11	14,2	29,11	7,3	20,12	28,3	10,1	18,4	31,1	9,5	21,2	30,5	13,3	20,6	3,4	11,7	24,4	1,8	15,5	22,8	5,6	12,9	26,6	3,10	17,7	24,10	7,8	14,11	28,5	5,12	18,9	26,12	9,10								
Mi	14,12	28,9	4,1	19,10	25,1	9,11	15,2	30,11	8,3	21,12	29,3	11,1	19,4	1,2	10,5	22,2	31,5	14,3	21,6	4,4	12,7	25,4	2,8	16,5	23,8	6,6	13,9	27,6	4,10	18,7	25,10	8,8	15,11	29,6	6,12	19,7	27,12	10,10								
Do	15,12	29,9	5,1	20,10	26,1	10,11	16,2	1,12	9,3	22,12	30,3	12,1	20,4	2,2	11,5	23,2	1,6	15,5	22,6	5,4	13,7	26,4	3,8	17,5	24,8	7,6	14,9	28,6	5,10	18,7	26,10	9,8	16,11	30,6	7,12	20,9	28,12	11,10								
Fr	16,12	30,9	6,1	21,10	27,1	11,11	17,2	2,12	10,3	23,12	31,3	13,1	21,4	2,2	12,5	24,2	2,6	16,3	23,6	6,4	14,7	27,4	4,8	18,5	25,8	8,6	15,9	29,6	6,10	20,7	27,10	10,8	17,11	31,8	8,12	21,9	29,12	12,10								
Sa	17,12	1,10	7,1	22,10	28,1	12,11	18,2	3,12	11,3	24,12	1,4	14,1	22,4	4,2	13,5	25,2	3,6	17,3	24,6	7,4	15,7	28,4	5,8	19,5	26,8	9,6	16,9	30,6	7,10	21,7	28,10	11,8	18,11	1,9	9,12	22,9	30,12	13,10								
So	18,12	2,10	8,1	23,10	29,1	13,11	19,2	4,12	12,3	25,12	2,4	15,1	23,4	5,2	14,5	26,2	4,6	18,3	25,6	8,4	16,7	29,4	6,8	20,5	27,8	10,6	17,9	1,7	8,10	22,7	29,10	12,8	19,11	2,9	10,12	23,9	31,12	14,10								
Mo	19,12	3,10	9,1	24,10	30,1	14,11	20,2	5,12	13,3	26,12	3,4	16,1	24,4	6,2	15,5	27,2	5,6	19,3	26,6	9,4	17,7	30,4	7,8	21,5	28,8	11,6	18,9	2,7	9,10	23,7	30,10	13,8	20,11	3,9	11,12	24,9	1,1	15,16								
Di	20,12	4,10	10,1	25,10	31,1	15,11	21,2	6,12	14,3	27,12	4,4	17,1	25,4	7,2	16,5	28,2	6,6	20,3	27,8	10,4	18,7	1,9	8,8	22,5	29,8	12,6	19,9	3,7	10,10	24,7	31,10	14,8	21,11	4,9	12,12	25,9	2,1	16,16								
Mi	21,12	5,10	11,1	26,10	1,2	16,11	22,2	7,12	15,3	28,12	5,4	18,1	26,4	8,2	17,5	29,2	7,6	21,3	28,6	11,4	19,7	2,9	9,8	23,5	30,8	13,6	20,9	4,7	11,10	25,7	1,11	15,8	22,11	5,9	13,12	26,9	3,1	17,10								
Do	22,12	6,10	12,1	27,10	2,2	17,11	23,2	8,12	16,3	29,12	6,4	19,1	27,4	9,2	18,5	1,3	8,6	22,3	29,6	12,4	20,7	3,9	10,8	24,5	31,8	14,6	21,9	5,7	12,10	26,7	2,11	16,8	23,11	6,9	14,12	27,9	4,1	18,16								
Fr	23,12	7,10	13,1	28,10	3,2	18,11	24,2	9,12	17,3	30,12	7,4	20,1	28,4	10,2	19,5	2,3	9,6	23,3	30,6	13,4	21,7	4,5	11,8	26,5	1,9	15,6	22,9	6,7	13,10	27,7	3,11	17,8	24,11	7,9	15,12	28,9	5,1	19,10								
Sa	24,12	8,10	14,1	29,10	4,2	19,11	25,2	10,12	18,3	31,12	8,4	21,1	29,4	11,2	20,5	3,3	10,6	24,3	1,7	14,4	22,7	5,5	12,8	26,5	2,9	16,6	23,9	7,7	14,10	28,7	4,11	18,8	25,11	8,9	16,12	29,9	6,1	20,10								
So	25,12	9,10	15,1	30,10	5,2	20,11	26,2	11,12	19,3	1,1	9,4	22,1	30,4	12,2	21,5	4,3	11,6	25,3	2,7	15,4	23,7	6,5	13,8	27,5	3,9	17,6	24,9	8,7	15,10	29,7	5,11	19,8	26,11	9,9	17,12	30,9	7,1	21,10								
Mo	26,12	10,10	16,1	31,10	6,2	21,11	27,2	12,12	20,3	2,1	10,4	23,1	1,5	13,2	22,5	5,3	12,6	26,3	3,7	16,4	24,7	7,5	14,8	28,5	4,9	18,6	25,9	9,7	16,10	30,7	6,11	20,8	27,11	10,9	18,12	1,10	8,1	22,10								
Di	27,12	11,10	17,1	1,11	7,2	22,11	28,2	13,12	21,3	3,1	11,4	24,1	2,5	14,2	23,5	6,3	13,6	27,3	4,7	17,4	25,7	8,5	15,8	29,5	5,9	16,9	26,9	10,7	17,10	31,7	7,11	21,8	28,11	11,9	19,12	2,10	9,1	23,10								
Mi	28,12	12,10	18,1	2,11	8,2	23,11	1,3	14,12	22,3	4,1	12,4	25,1	3,5	15,2	24,5	7,3	14,8	28,3	5,7	18,4	26,7	9,5	16,8	30,5	6,9	20,6	27,9	11,7	18,10	1,8	8,11	22,8	29,11	12,9	20,12	3,10	10,1	24,10								
Do	29,12	13,10	19,1	3,11	9,2	24,11	2,3	15,12	23,3	5,1	13,4	26,1	4,5	16,2	25,5	8,3	15,6	29,3	6,7	19,4	27,7	10,5	17,8	31,5	7,9	21,6	28,9	12,7	19,10	2,8	9,11	23,8	30,11	13,9	21,12	4,10	11,1	25,10								
Fr	30,12	14,10	20,1	4,11	10,2	25,11	3,3	16,12	24,3	6,1	14,4	27,1	5,5	17,2	26,5	9,3	16,6	30,3	7,7	20,4	28,7	11,5	18,8	1,6	8,9	22,6	29,9	13,7	20,10	3,8	10,11	24,8	1,12	14,9	22,12	5,10	12,1	26,10								
Sa	31,12	15,10	21,1	5,11	11,2	26,11	4,3	17,12	25,3	7,1	15,4	28,1	6,5	18,2	27,5	10,3	17,6	31,3	8,7	21,4	29,7	12,5	19,8	2,6	9,9	23,6	30,9	14,7	21,10	4,8	11,11	25,8	2,12	15,9	23,12	6,10	13,1	27,10								
So	1,1	16,10	22,1	6,11	12,2	27,11	5,3	18,12	26,3	8,1	16,4	29,1	7,5	19,2	28,5	11,3	18,6	31,4	9,7	22,4	30,7	13,5	20,8	3,6	10,9	24,6	1,10	15,7	22,10	5,8	12,11	26,8	3,12	16,9	24,12	7,10	14,1	28,10								



2. Brunstzyklus -Brunstkalender-

Februar 2023 März 2023		März 2023		März 2023 April 2023	
	voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum
13.2	28.11	6.3	19.12	27.3	9.1
14.2	29.11	7.3	20.12	28.3	10.1
15.2	30.11	8.3	21.12	29.3	11.1
16.2	1.12	9.3	22.12	30.3	12.1
17.2	2.12	10.3	23.12	31.3	13.1
18.2	3.12	11.3	24.12	1.4	14.1
19.2	4.12	12.3	25.12	2.4	15.1
20.2	5.12	13.3	26.12	3.4	16.1
21.2	6.12	14.3	27.12	4.4	17.1
22.2	7.12	15.3	28.12	5.4	18.1
23.2	8.12	16.3	29.12	6.4	19.1
24.2	9.12	17.3	30.12	7.4	20.1
25.2	10.12	18.3	31.12	8.4	21.1
26.2	11.12	19.3	1.1	9.4	22.1
27.2	12.12	20.3	2.1	10.4	23.1
28.2	13.12	21.3	3.1	11.4	24.1
1.3	14.12	22.3	4.1	12.4	25.1
2.3	15.12	23.3	5.1	13.4	26.1
3.3	16.12	24.3	6.1	14.4	27.1
4.3	17.12	25.3	7.1	15.4	28.1
5.3	18.12	26.3	8.1	16.4	29.1

„Monatsunterteilung“
in Zyklustage

Brunstzeitpunkt

rechnerische
Kalbezeitpunkte

rechnerisch
nächster Brunst-
zeitpunkt



2. Brunstzyklus -Brunstkalender-

Februar 2023 März 2023		März 2023		März 2023 April 2023	
	voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum
13.2	28.11	6.3	19.12	27.3	9.1
14.2	29.11	7.3	20.12	28.3	10.1
15.2	30.11	8.3	21.12	29.3	11.1
16.2	1.12	9.3	22.12	30.3	12.1
17.2	2.12	10.3	23.12	31.3	13.1
18.2	3.12	11.3	24.12	1.4	14.1
19.2	4.12	12.3	25.12	2.4	15.1
20.2	5.12	13.3	26.12	3.4	16.1
21.2	6.12	14.3	27.12	4.4	17.1
22.2	7.12	15.3	28.12	5.4	18.1
23.2	8.12	16.3	29.12	6.4	19.1
24.2	9.12	17.3	30.12	7.4	20.1
25.2	10.12	18.3	31.12	8.4	21.1
26.2	11.12	19.3	1.1	9.4	22.1
27.2	12.12	20.3	2.1	10.4	23.1
28.2	13.12	21.3	3.1	11.4	24.1
1.3	14.12	22.3	4.1	12.4	25.1
2.3	15.12	23.3	5.1	13.4	26.1
3.3	16.12	24.3	6.1	14.4	27.1
4.3	17.12	25.3	7.1	15.4	28.1
5.3	18.12	26.3	8.1	16.4	29.1

Bei einer Kuh in Ihrem Bestand haben Sie am **05.03.2023** eine Brunst bemerkt und die Kuh an diesem Tag besamt.
Eine Trächtigkeitsuntersuchung (TU) ergab, dass die Kuh dabei nicht tragend wurde.

1. Ermitteln Sie mittels Brunstkalender jeweils im **Format TT.MM.JJJJ**:

- a) den **nächstmöglichen Besamungszeitpunkt**
- b) den **darauffolgenden nächstmöglichen Brunstzeitpunkt**
- c) den **möglichen Abkalbezeitpunkt**
(nächstmöglicher Besamungszeitpunkt war erfolgreich)

2. Ermitteln Sie mit Hilfe der **Faustformel** den möglichen **Abkalbetermin**!

Arbeitsdauer: 5 Minuten

2. Brunstzyklus -Brunstkalender-

Februar 2023 März 2023		März 2023		März 2023 April 2023	
	voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum
13.2	28.11	6.3	19.12	27.3	9.1
14.2	29.11	7.3	20.12	28.3	10.1
15.2	30.11	8.3	21.12	29.3	11.1
16.2	1.12	9.3	22.12	30.3	12.1
17.2	2.12	10.3	23.12	31.3	13.1
18.2	3.12	11.3	24.12	1.4	14.1
19.2	4.12	12.3	25.12	2.4	15.1
20.2	5.12	13.3	26.12	3.4	16.1
21.2	6.12	14.3	27.12	4.4	17.1
22.2	7.12	15.3	28.12	5.4	18.1
23.2	8.12	16.3	29.12	6.4	19.1
24.2	9.12	17.3	30.12	7.4	20.1
25.2	10.12	18.3	31.12	8.4	21.1
26.2	11.12	19.3	1.1	9.4	22.1
27.2	12.12	20.3	2.1	10.4	23.1
28.2	13.12	21.3	3.1	11.4	24.1
1.3	14.12	22.3	4.1	12.4	25.1
2.3	15.12	23.3	5.1	13.4	26.1
3.3	16.12	24.3	6.1	14.4	27.1
4.3	17.12	25.3	7.1	15.4	28.1
5.3	18.12	26.3	8.1	16.4	29.1

a) nächstmöglicher Besamungszeitpunkt:

b) nächstmöglicher Brunstzeitpunkt:

c) möglicher Abkalbezeitpunkt*:

*Sollte kein Hilfsmittel zur Verfügung stehen, kann der Abkalbezeitpunkt mit folgender Faustformel berechnet werden:

Deckdatum =
 + 1 Jahr =
 - 3 Monate =
 + 10 Tage =



2. Brunstzyklus -Brunstkalender-

Februar 2023 März 2023		März 2023		März 2023 April 2023	
	voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum		voraus. Kalbedatum
13.2	28.11	6.3	19.12	27.3	9.1
14.2	29.11	7.3	20.12	28.3	10.1
15.2	30.11	8.3	21.12	29.3	11.1
16.2	1.12	9.3	22.12	30.3	12.1
17.2	2.12	10.3	23.12	31.3	13.1
18.2	3.12	11.3	24.12	1.4	14.1
19.2	4.12	12.3	25.12	2.4	15.1
20.2	5.12	13.3	26.12	3.4	16.1
21.2	6.12	14.3	27.12	4.4	17.1
22.2	7.12	15.3	28.12	5.4	18.1
23.2	8.12	16.3	29.12	6.4	19.1
24.2	9.12	17.3	30.12	7.4	20.1
25.2	10.12	18.3	31.12	8.4	21.1
26.2	11.12	19.3	1.1	9.4	22.1
27.2	12.12	20.3	2.1	10.4	23.1
28.2	13.12	21.3	3.1	11.4	24.1
1.3	14.12	22.3	4.1	12.4	25.1
2.3	15.12	23.3	5.1	13.4	26.1
3.3	16.12	24.3	6.1	14.4	27.1
4.3	17.12	25.3	7.1	15.4	28.1
5.3	18.12	26.3	8.1	16.4	29.1

a) nächstmöglicher Besamungszeitpunkt:
26.03.2023

b) nächstmöglicher Brunstzeitpunkt:
16.04.2023

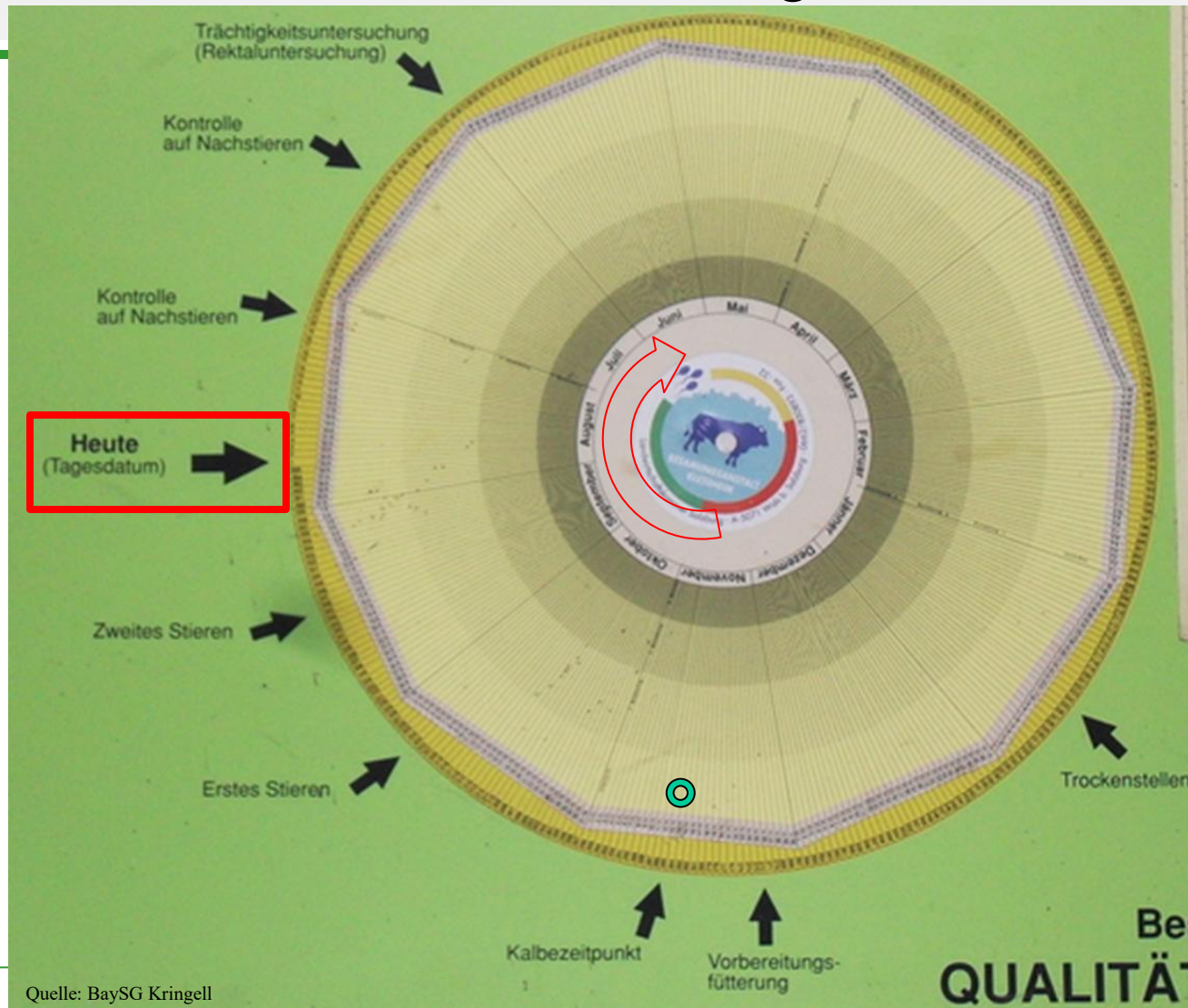
c) möglicher Abkalbezeitpunkt*:
08.01.2024

*Sollte kein Hilfsmittel zur Verfügung stehen, kann der Abkalbezeitpunkt mit folgender Faustformel berechnet werden:

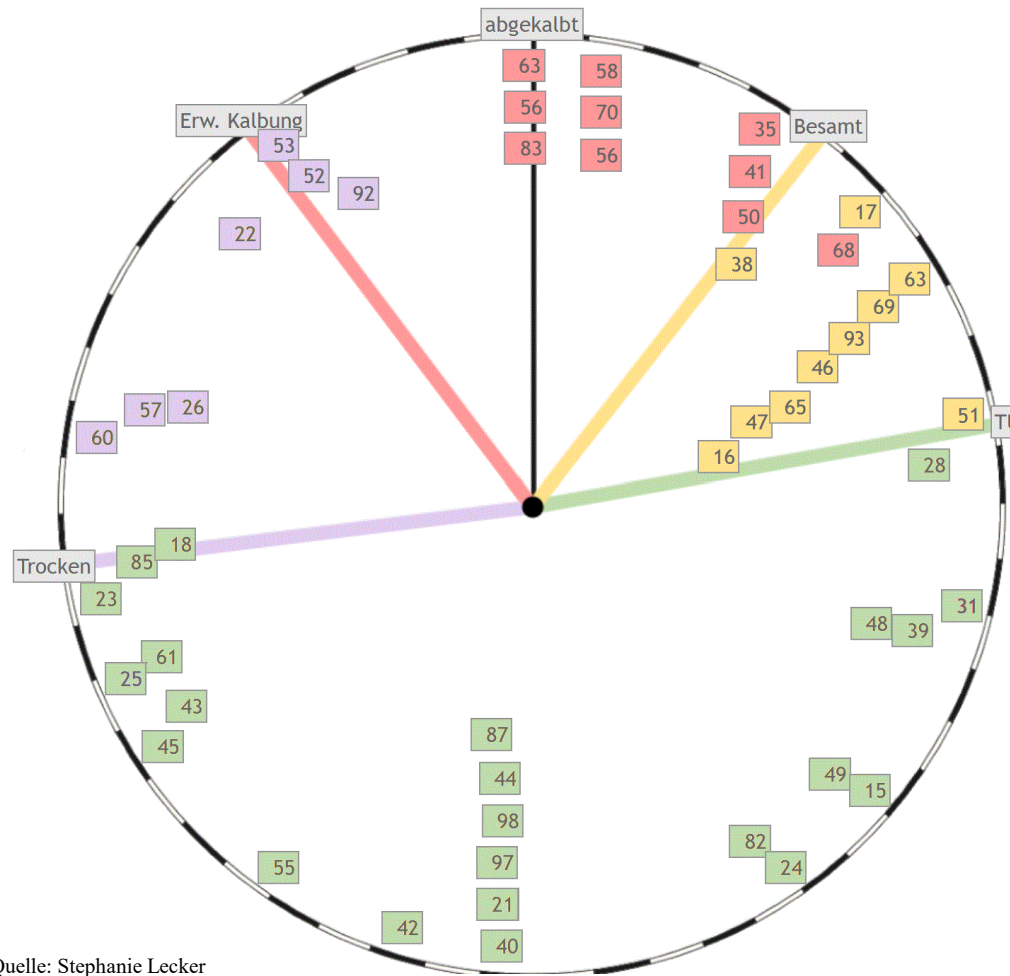
Deckdatum = 26.03.2023
+ 1 Jahr = 26.03.2024
- 3 Monate = 26.12.2023
+ 10 Tage = 05.01.2024



2. Brunstzyklus -Brunstrad analog-



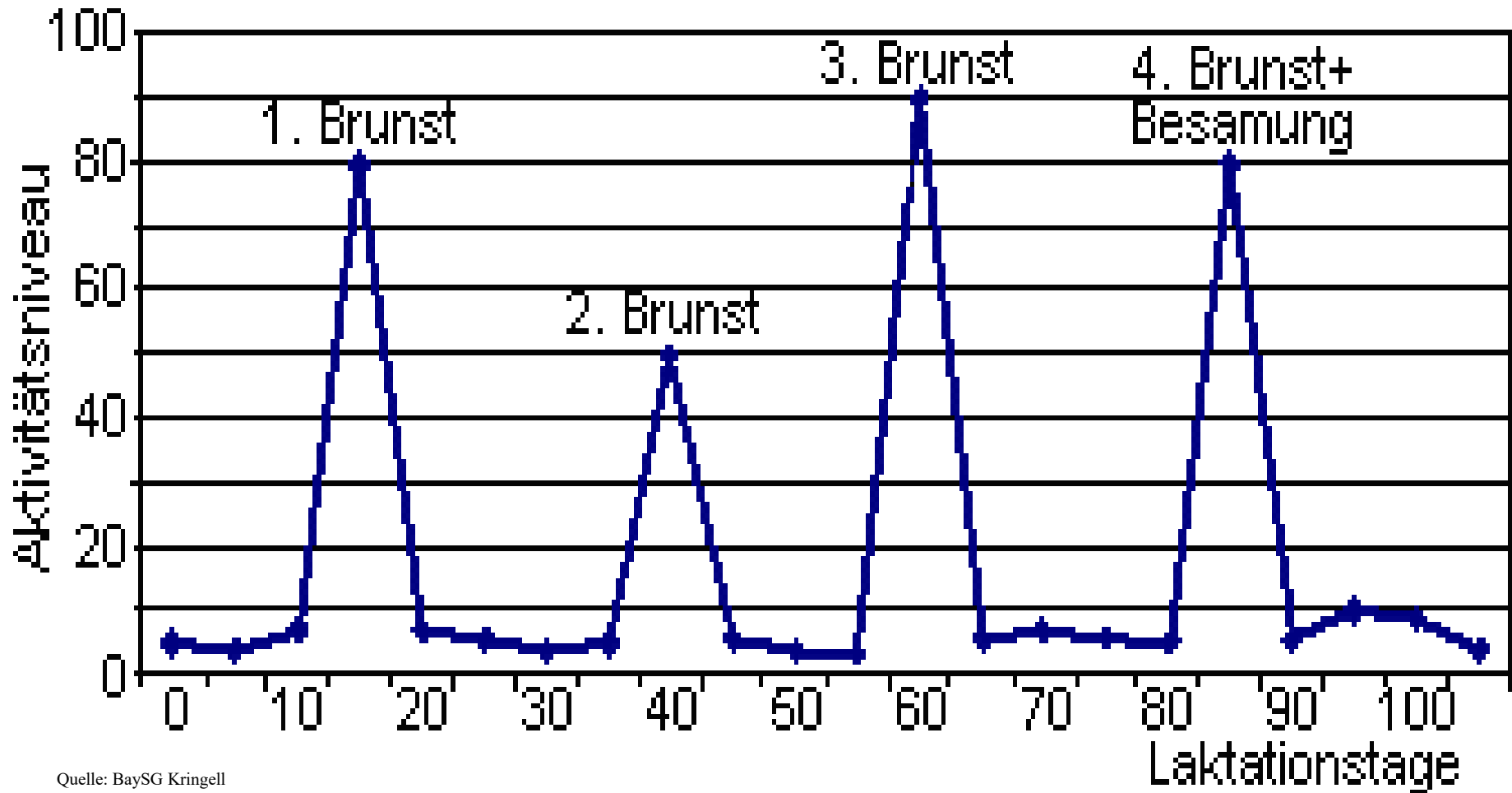
2. Brunstzyklus -Brunstrad digital-



Quelle: Stephanie Lecker



2. Brunstzyklus -Aktivitätsmessung-



Quelle: BaySG Kringell



2. Brunstzyklus

-negative Einflüsse-

Haltung

z.B. durch zu rutschige Laufgänge



schlecht erkennbare Brunst

Fütterung

z.B. durch Energiemangel in Folge der Hochlaktation



unzureichende Funktion der Eierstöcke

Hygiene

z.B. durch Keimeintrag während geburtshilflicher Maßnahmen



Gebärmutter-entzündung (Metritis)

Management

z.B. durch Probleme der Tierbetreuung



mangelnde Brunstbeobachtung

2. Brunstzyklus

-Brunststörungen-

Stille Brunst (Anaphrodisie)

normale Eierstocktätigkeit

schwache bis keine Brunstsymptome

Ursachen

- durch Fütterungsfehler (Rohfasermangel, β -Carotinmangel, Manganmangel, Eiweißüberschuss) gestörte Östrogenbildung
- schlechte Haltungsumgebung (z.B. rutschiger Boden, zu hohes Stallklima, wenig Licht) kein/ schwaches Aufspringen
- Klauenprobleme kein/ schwaches Aufspringen und verminderte Aktivität
- Parasitenbefall
- schlechte Brunstbeobachtung



2. Brunstzyklus

-Brunststörungen-

Brunstlosigkeit (Azyklie)

keine Eierstocktätigkeit
keine Brunstsymptome

Ursachen

- Fütterungsfehler durch Über- oder Unterversorgung in der Kalbinnenaufzuchtphase
- durch Energiemangel induzierten Hormonmangel bildet sich kein Follikel
- durch Eierstockzysten v.a. dickwandige Lutein-Zyste (Gelbkörperzyste) wird der Zyklus blockiert, da laufend Progesteron gebildet wird



2. Brunstzyklus -Brunststörungen-

Dauerbrunst (Nymphomanie)

normale Eierstocktätigkeit
dauerhafte Brunstsymptome

Ursachen

- späteres Platzen der Eiblaste
- Fütterungsfehler durch Einsatz östrogenhaltiger Futtermittel unterdrücken die Hormonbildung
- durch Eierstockzysten v.a. dünnwandige Theka-Zyste (Follikelzysten) wird der Zyklus blockiert, weiter Östrogen gebildet und somit keine Eisprung stattfindet



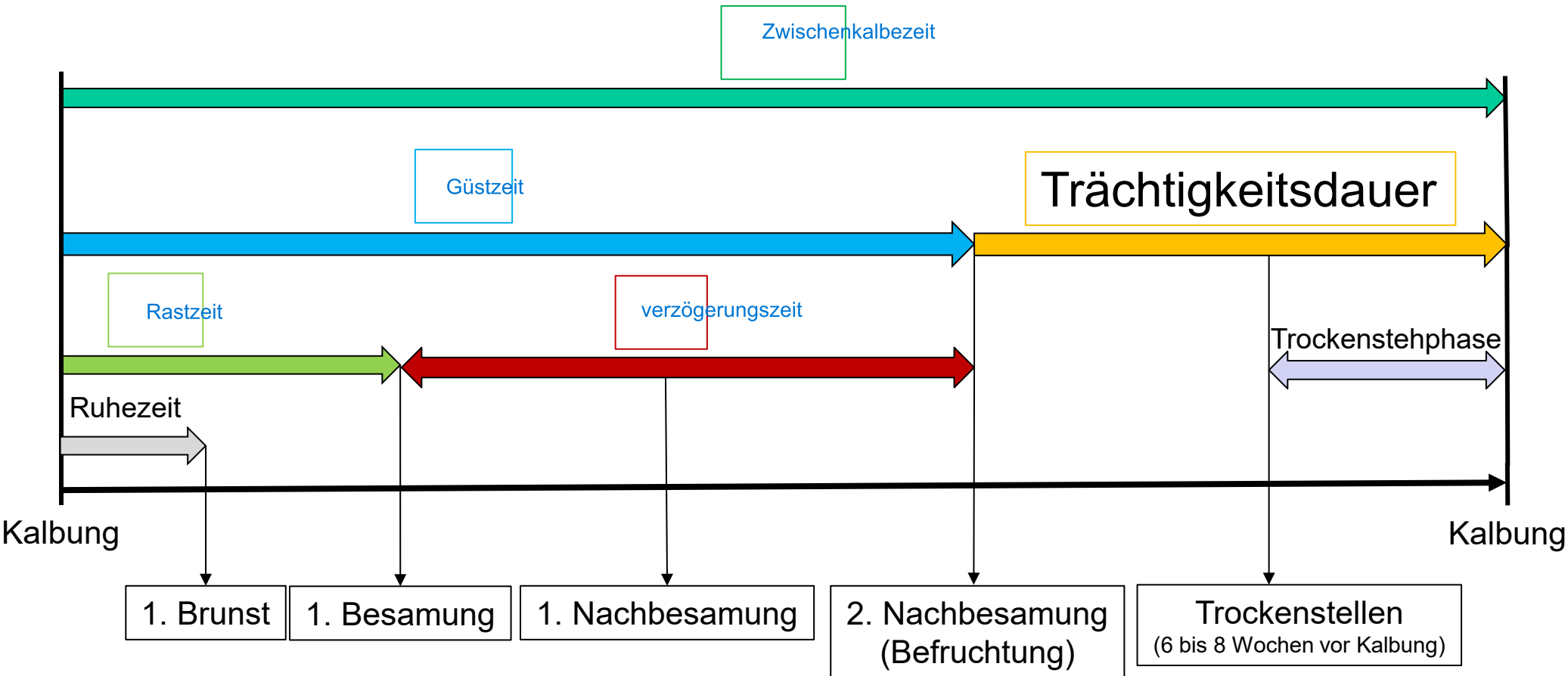
3. Fruchtbarkeitskennzahlen

-Trächtigkeitsuntersuchung-

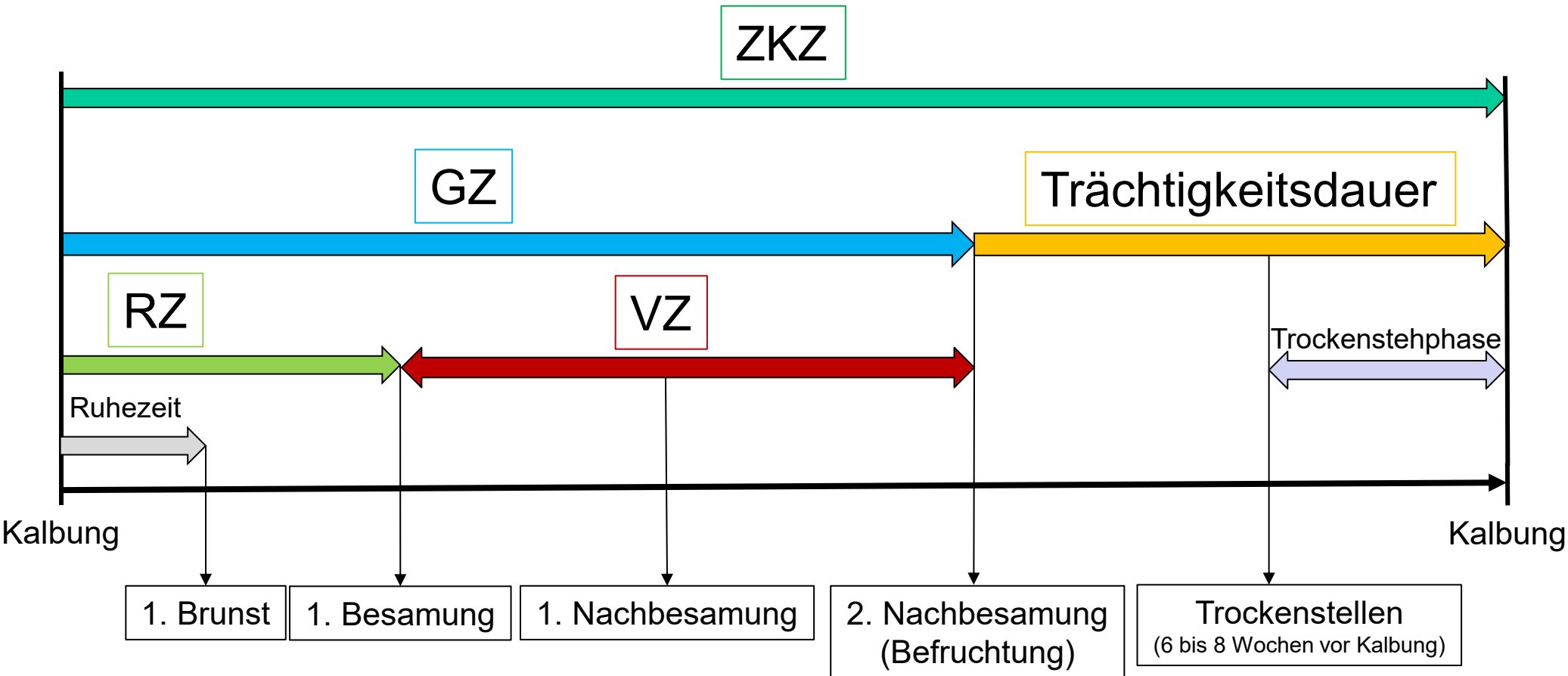
Untersuchungsmethode	Zeitpunkt nach Besamung
Milch-Progesteron-Test	ab den 20. Tag
rektal mittels Ultraschall	ab dem 28. Tag
Milch-PAG-Test	ab dem 28. Tag
rektal per Hand	ab dem 42. Tag



3. Fruchtbarkeitskennzahlen



3. Fruchtbarkeitskennzahlen



3. Fruchtbarkeitskennzahlen

Ruhezeit:

- Zeitraum zwischen Abkalbung und 1. Brunst
- Nachgeburtsphase, Rückbildung der Gebärmutter und Anlaufen der Eierstockaktivität
- Zielwert: 42 Tage nach der Kalbung

Rastzeit:

- Zeitraum zwischen Abkalbung und 1. Besamung
- Zielwert: unter 70 Tagen (50 bis 60 Tage) nach der Kalbung

Verzögerungszeit:

- Zeitraum zwischen 1. Besamung und erfolgreicher Besamung
- Zielwert = 0 Tage (d.h. 1. Besamung war erfolgreich)

Güstzeit:

- Zeitraum zwischen Abkalbung und erfolgreicher Besamung ($GZ = RZ + (VZ)$)
- Zielwert: unter 80 Tage



3. Fruchtbarkeitskennzahlen

Trächtigkeitsdauer:

- Zeitraum zwischen erfolgreicher Besamung und Abkalbung
- Zielwert (je nach Rasse): Holstein-Friesian = 281 Tage; Fleckvieh = 288 Tage; Braunvieh = 291 Tage

Zwischenkalbezeit:

- Zeitraum zwischen zwei Kalbungen
- Zielwert: ideal: 365: unter 380 Tage

Besamungsindex (BI):

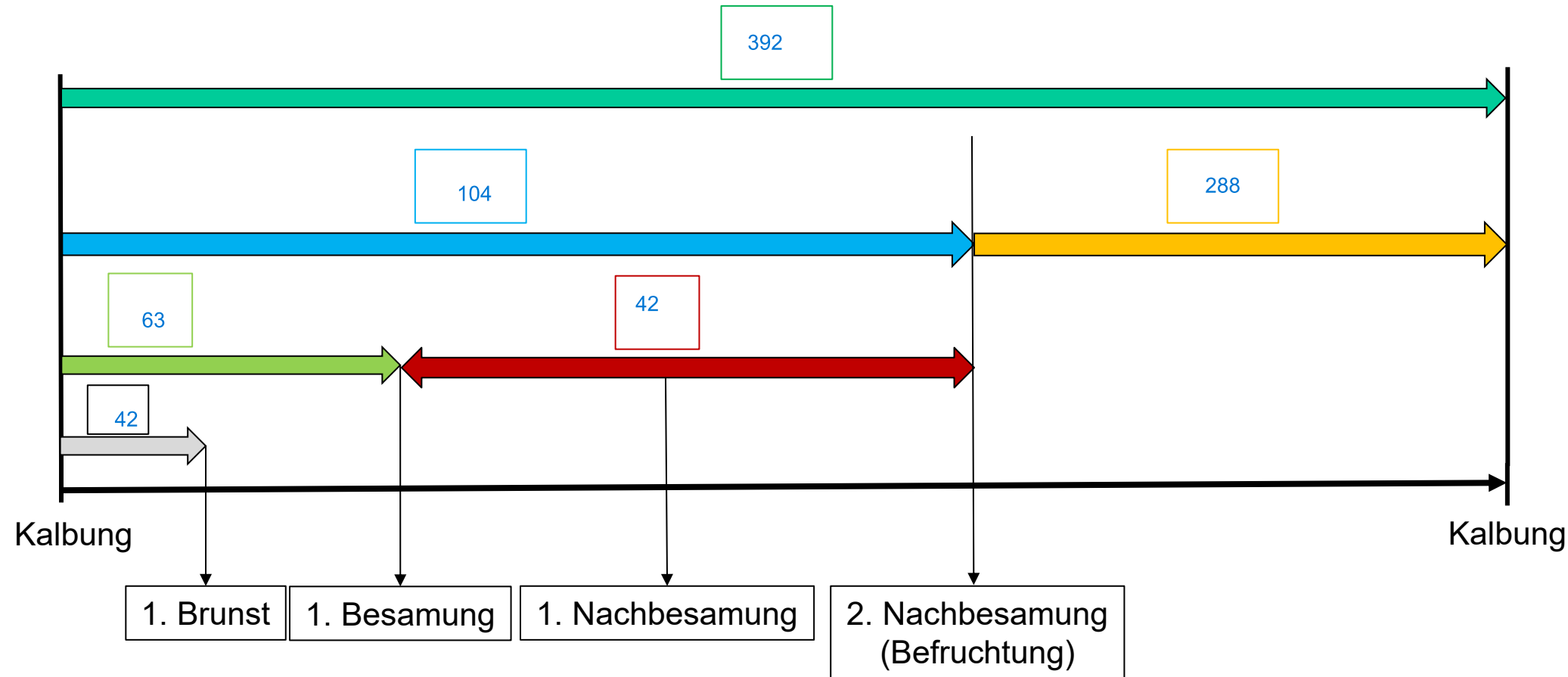
- Verhältniszahl für den Aufwand an Besamungen zum Erreichen einer Trächtigkeit
- pro Tier oder in der Herde (Anzahl aller Besamungen/ Anzahl aller tragender Tiere)
- Zielwert: unter 1,5

Non-Return-Rate (NRR) nach z.B. 90 Tagen:

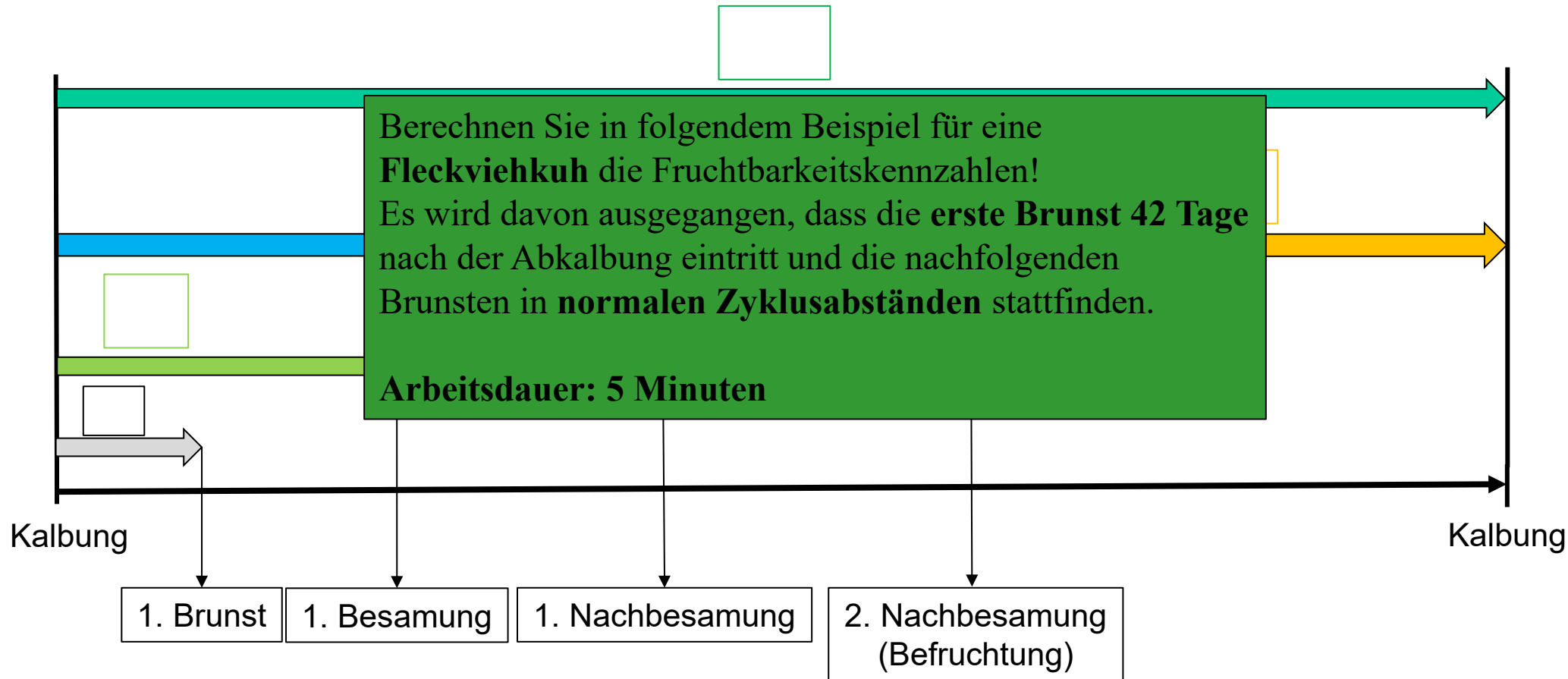
- Prozentsatz der Tiere die nach z.B. 90 Tagen nicht nochmals besamt wurden, d.h. wie viele Prozent der erstbesamten Tiere nach z.B. 90 Tagen trächtig waren
- $(\text{Anzahl der Nachbesamungen} / \text{Anzahl der Erstbesamungen}) \times 100$
- Zielwert: 60 bis 100 %



3. Fruchtbarkeitskennzahlen



3. Fruchtbarkeitskennzahlen



3. Fruchtbarkeitskennzahlen

-Kennzahlen in Bayern im LKV-Prüfungsjahr 2021/2022-

Fruchtbarkeit im Prüfungsjahr		Bayern
Rastzeit	Tage	73
Non-Return-Rate-90-Tage	% <i>schlecht</i>	55,9
Zwischenkalbezeit	Tage <i>okay, aber oben</i>	393
Anteil ZKZ über 420 Tage	% <i>ist iO, wenns bewusst ist, sonst unter 10%</i>	24,4
Anteil Schweregeburten/Operationen	% <i>möglichst null</i>	1,4
Anteil Totgeburten und Verendete Kälber	%	6,8

Quelle: LKV Herdenmanager



3. Fruchtbarkeitskennzahlen

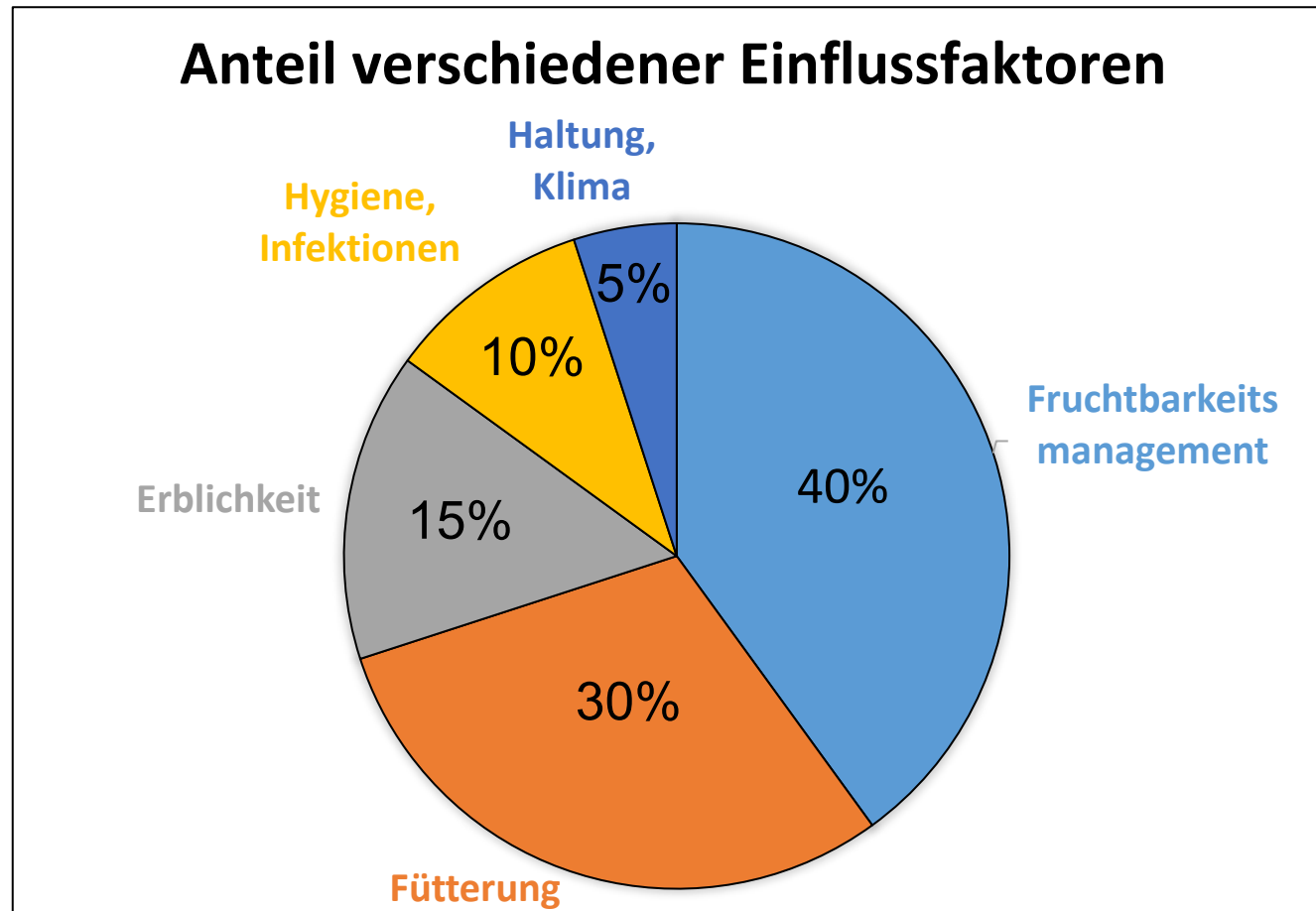
-Kennzahlen in Bayern im LKV-Prüfungsjahr 2021/2022-

Fruchtbarkeit im Prüfungsjahr		Bayern
Rastzeit	Tage	73
Non-Return-Rate-90-Tage	%	55,9
Zwischenkalbezeit	Tage	393
Anteil ZKZ über 420 Tage	%	24,4
Anteil Schwergeburten/Operationen	%	1,4
Anteil Totgeburten und Verendete Kälber	%	6,8

Was fällt Ihnen bei diesen Zahlen auf?

3. Fruchtbarkeitskennzahlen

-Einflüsse-

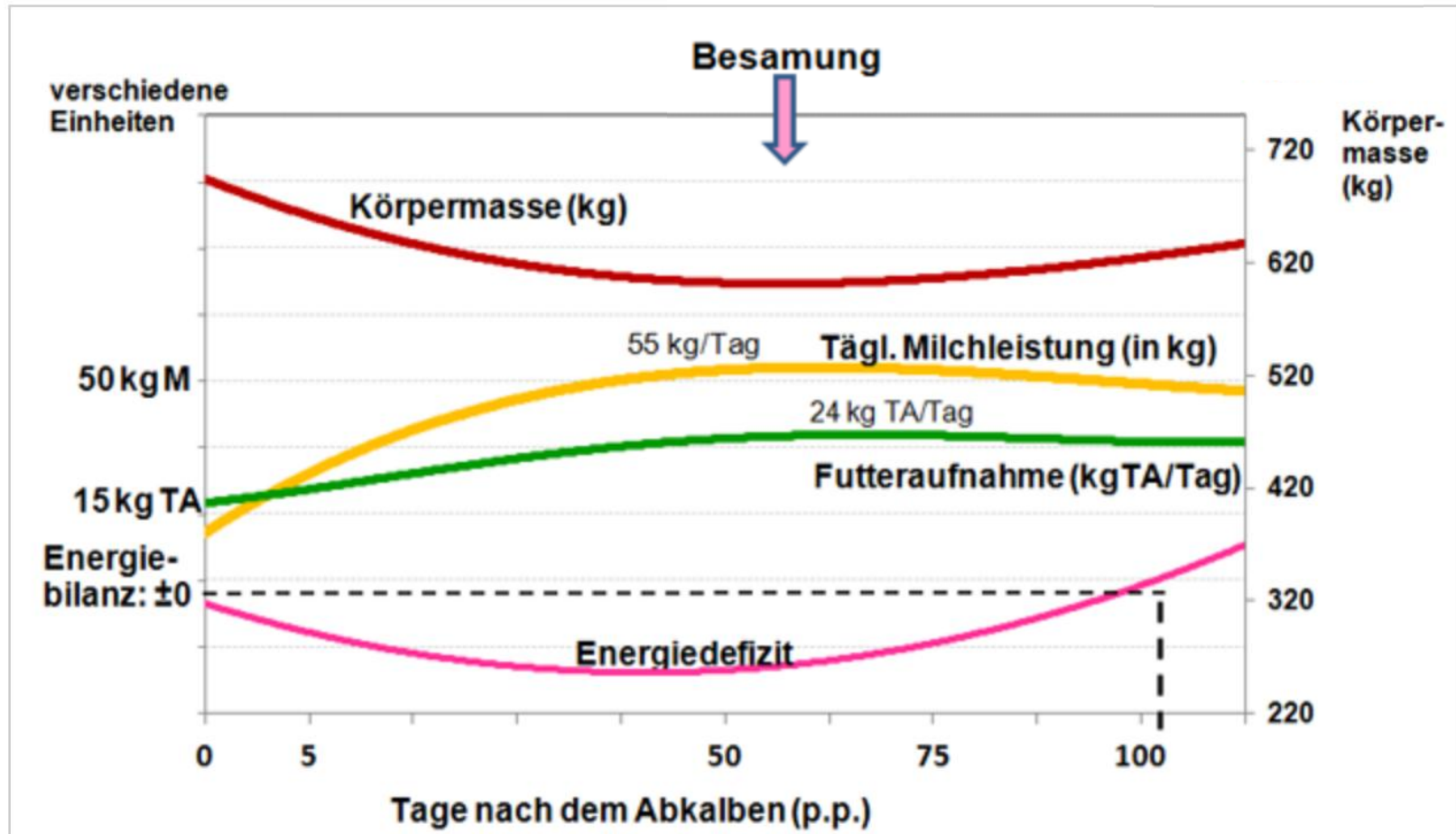


Quelle: Fachstufe Landwirt



3. Fruchtbarkeitskennzahlen

-Einflüsse; Fütterung-



Quelle: abgeändert nach Brade, Aktuelle Zuchtzielsetzung bei Deutschen Holstein-Rindern – eine kritische Überprüfung